

Họ tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi 0501

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Tại sao các hệ thống AI hiện nay vẫn cần sự giám sát của các chuyên gia trong việc đưa ra các quyết định mang tính pháp lý?

- A. Vì AI chưa có khả năng thấu cảm và phán đoán đạo đức như con người.
- B. Vì AI không thể xử lý được các khối lượng dữ liệu văn bản lớn.
- C. Vì các hệ thống AI không thể hoạt động khi thiếu kết nối mạng.
- D. Vì tốc độ tính toán của máy tính còn quá chậm so với tư duy.

Câu 2: Để hiển thị logo của trường học trên trang chủ website, lập trình viên sử dụng thẻ HTML nào?

- A. Thẻ <a>
- B. Thẻ <link>
- C. Thẻ <style>
- D. Thẻ

Câu 3: Trong tệp CSS, để thiết lập màu chữ cho tất cả các tiêu đề cấp một (h1) là màu xanh lá cây, cú pháp nào đúng?

- A. h1 {text-color: green;}
- B. h1 {color: green;}
- C. h1 {style-color: green;}
- D. h1 {font-color: green;}

Câu 4: Trong hệ màu Hex, giá trị #0000FF tương ứng với màu sắc cơ bản nào sau đây?

- A. Màu xanh lá cây (Green).
- B. Màu đỏ (Red).
- C. Màu xanh da trời (Blue).
- D. Màu đen (Black).

Câu 5: Để làm nổi bật phần ghi chú bằng cách tạo màu nền vàng cho khối div, thuộc tính CSS nào được sử dụng?

- A. color
- B. background-color
- C. border-style
- D. font-weight

Câu 6: Tại một kho hàng thương mại điện tử, thiết bị nào dùng để kết nối các máy quét mã vạch không dây?

- A. Thiết bị chuyển mạch (Switch).
- B. Thiết bị định tuyến (Router).
- C. Thiết bị điều chế (Modem).
- D. Điểm truy cập không dây (Access Point).

Câu 7: Nếu nhận thấy thông tin về một đợt dịch bệnh đang lan truyền trên mạng xã hội từ một tài khoản cá nhân lạ, bạn nên làm gì?

- A. Chia sẻ ngay lập tức để người thân và bạn bè kịp thời phòng tránh.
- B. Kiểm chứng thông tin trên các trang thông tin điện tử của Bộ Y tế.
- C. Bỏ qua hoàn toàn vì thông tin trên mạng xã hội luôn luôn là giả mạo.
- D. Bình luận vào bài viết để yêu cầu người đăng cung cấp số điện thoại.

Câu 8: Đặc điểm đặc trưng nhất của công nghệ "Học sâu" (Deep Learning) trong lĩnh vực AI là:

- A. Hoạt động chủ yếu dựa trên việc sao chép mã nguồn của phần mềm.
- B. Chỉ sử dụng các thuật toán đơn giản dựa trên quy tắc có sẵn.
- C. Yêu cầu rất ít dữ liệu đầu vào nhưng cho kết quả chính xác cao.
- D. Mô phỏng cấu trúc và hoạt động của mạng lưới thần kinh sinh học.

Câu 9: Thẻ HTML nào sau đây chứa các thông tin mô tả về trang web (như tiêu đề, mã hóa ký tự) mà không hiển thị trực tiếp trên trang?

- A. Thẻ <p>
- B. Thẻ <head>
- C. Thẻ <body>
- D. Thẻ <div>

Câu 10: Để kết nối các máy tính trong một thư viện công cộng thành mạng LAN có dây, thiết bị trung tâm là?

- A. Thiết bị chuột quang không dây.
- B. Thiết bị lặp tín hiệu (Repeater).
- C. Thiết bị chuyển mạch (Switch).
- D. Thiết bị định tuyến (Router).

Câu 11: Cho đoạn mã Python sau để kiểm tra nhiệt độ cơ thể:

Python	C++
<pre>t = 38.5 status = "Bình thường" if t > 37.5: status = "Sốt" else: status = "Ổn định" print(status)</pre>	<pre>#include <iostream> #include <string> using namespace std; int main() { float t = 38.5; string status = "Bình thường"; if (t > 37.5) { status = "Sốt"; } else { status = "Ổn định"; } cout << status << endl; return 0; }</pre>

Kết quả hiển thị trên màn hình sau khi thực hiện là:

- A. Bình thường
- B. Ổn định
- C. Sốt
- D. 38.5

Câu 12: Việc ứng dụng AI trong dự báo cháy rừng dựa trên dữ liệu vệ tinh giúp cơ quan chức năng thực hiện nhiệm vụ nào?

- A. Tự động hóa việc dập tắt mọi đám cháy mà không cần con người.
- B. Cung cấp các cảnh báo sớm về các khu vực có nguy cơ cháy cao.
- C. Tự động cấp phép khai thác gỗ cho các doanh nghiệp lâm nghiệp.

D. Thay thế hoàn toàn lực lượng kiểm lâm trong việc tuần tra rừng.

Câu 13: Hành vi nào sau đây vi phạm quyền tác giả trong môi trường kỹ thuật số?

A. Trích dẫn nguồn đầy đủ khi sử dụng bài viết của người khác.

B. Sử dụng các hình ảnh miễn phí từ các kho dữ liệu công cộng.

C. Tự ý sao chép và kinh doanh phần mềm khi chưa được phép.

D. Chia sẻ kiến thức cá nhân lên các diễn đàn học tập trực tuyến.

Câu 14: Khi một khách hàng truy cập Wi-Fi tại khách sạn, thiết bị nào giúp cấp phát và quản lý địa chỉ IP nội bộ?

A. Điểm truy cập (Access Point).

B. Thiết bị điều chế (Modem).

C. Thiết bị chuyển mạch (Switch).

D. Thiết bị định tuyến (Router).

Câu 15: Cặp thẻ nào dùng để tạo danh sách liệt kê các thiết bị lưu trữ theo thứ tự số (1, 2, 3...)?

A. `<table>` và `<tr>`

B. `<dl>` và `<dt>`

C. `<ul>` và `<li>`

D. `<ol>` và `<li>`

Câu 16: Người làm nghề sửa chữa và bảo trì máy tính thường thực hiện công việc nào?

A. Nghiên cứu các lý thuyết toán học trừu tượng về trí tuệ nhân tạo.

B. Biên tập nội dung cho các chương trình truyền hình kỹ thuật số.

C. Thiết kế cấu trúc các hệ cơ sở dữ liệu lớn cho các ngân hàng.

D. Thay thế linh kiện hỏng và cài đặt phần mềm hệ thống cho máy.

Câu 17: Bạn muốn tạo một lớp định dạng cho thẻ thông báo với nền đỏ (red) và chữ trắng (white). Cách khai báo nào là đúng?

A. `.thongbao {color: red; background: white;}`

B. `.thongbao {background-color: red; color: white;}`

C. `.thongbao {background: red; text: white;}`

D. `.thongbao {bg-color: red; font-color: white;}`

Câu 18: Trong hệ thống hỗ trợ y tế từ xa, chức năng nào của AI giúp nhận diện các bất thường trên ảnh chụp cộng hưởng từ (MRI)?

A. Chức năng lưu trữ hồ sơ bệnh án vào cơ sở dữ liệu tập trung.

B. Chức năng in hóa đơn thanh toán viện phí tại quầy thu ngân.

C. Chức năng tự động đặt lịch hẹn cho bệnh nhân qua điện thoại.

D. Chức năng nhận dạng và phân tích hình ảnh kỹ thuật số.

Câu 19: Một ban tổ chức sự kiện cần thiết lập mạng cho 10 máy tính tại sân vận động. Giải pháp tối ưu nhất là gì?

A. Đặt 10 điểm truy cập không dây cạnh nhau để tăng cường tín hiệu.

B. Dùng cáp USB nối các máy tính lại với nhau để chia sẻ dữ liệu.

C. Kết nối các máy tính thông qua một Switch và một Router.

D. Sử dụng các thiết bị Modem riêng biệt cho mỗi máy tính cá nhân.

Câu 20: Để xây dựng một cộng đồng trực tuyến văn minh, mỗi người dùng nên thực hiện điều gì?

A. Lan truyền các tin đồn chưa được kiểm chứng để cảnh báo cộng đồng.

B. Phản bác gay gắt bằng lời lẽ thô tục đối với những ý kiến trái chiều.

C. Chỉ trích và công khai thông tin cá nhân của những người mắc lỗi.

D. Sử dụng ngôn ngữ lịch sự và tôn trọng sự khác biệt của người khác.

Câu 21: Để thiết lập riêng cho tiêu đề có id="header-site" hiển thị kiểu chữ in nghiêng và màu chữ xám (gray), ta dùng:

- A. #header-site {font-style: italic; color: gray;}
- B. header-site {style: italic; font-color: gray;}
- C. .header-site {font-style: italic; color: gray;}
- D. h1 {font-style: italic; color: gray;}

Câu 22: Nhóm nghề quản trị hệ thống trong ngành Công nghệ thông tin có nhiệm vụ chính là:

- A. Đảm bảo hoạt động ổn định và an toàn của hạ tầng mạng, máy chủ.
- B. Thiết kế các mẫu thời trang kỹ thuật số cho các sàn diễn ảo.
- C. Sáng tác các kịch bản cho các trò chơi điện tử trực tuyến.
- D. Trực tiếp sản xuất các linh kiện vi mạch điện tử cho máy tính.

Câu 23: Tại sao tinh thần tự học lại đặc biệt quan trọng đối với các chuyên gia trong ngành Công nghệ thông tin?

- A. Vì các công ty CNTT không bao giờ tổ chức đào tạo cho nhân viên.
- B. Vì các bằng cấp đại học thường không có giá trị trong thực tế.
- C. Vì công nghệ thay đổi liên tục, đòi hỏi cập nhật kiến thức mới.
- D. Vì các thiết bị máy tính rất dễ bị hỏng hóc sau một thời gian dùng.

Câu 24: Khi tạo trang CV cá nhân, để tạo một khối có chữ đen trên nền vàng nhạt, khai báo CSS nào sau đây là đúng?

- A. #cv {text-style: black; color-bg: lightyellow; }
- B. .cv { style: black; background-style: lightyellow; }
- C. .cv { font-color: black; background: lightyellow; }
- D. .cv { color: black; background-color: lightyellow; }

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời 4 câu hỏi. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

A. Phần chung cho tất cả các thí sinh

Câu 1: Một hộ gia đình thiết lập hệ thống an ninh thông minh gồm 4 camera Wi-Fi, một đầu ghi hình kết nối với Switch và một Router kết nối Internet.

- a) Access Point giúp các camera không dây có thể gửi dữ liệu hình ảnh về đầu ghi qua sóng Wi-Fi.
- b) Khi Router mất kết nối với nhà mạng, các camera vẫn có thể lưu trữ dữ liệu vào đầu ghi hình qua Switch.
- c) Để xem hình ảnh từ xa qua điện thoại, Switch có khả năng tự định tuyến gói tin ra mạng Internet toàn cầu.
- d) Hệ thống mạng kết nối các thiết bị trong ngôi nhà này được gọi là mạng diện rộng (WAN).

Câu 2: Một trường học xây dựng CSDL quản lý thư viện gồm các bảng:

SACH (maS, tenS)

LOAI (maL, tenL)

MUON (maS, maSV, ngayM).

- a) Trong bảng MUON, trường maS đóng vai trò là khóa ngoài để liên kết với bảng SACH.
- b) Trường maS là khóa chính của bảng SACH dùng để phân biệt các cuốn sách khác nhau.
- c) Nhóm hai trường maS và maSV là khóa chính của bảng MUON để đảm bảo mỗi sinh viên chỉ mượn được một cuốn sách.
- d) Để xác định các sinh viên đang mượn sách quá hạn, cần kết hợp dữ liệu từ bảng MUON với bảng SACH.

B. Phần riêng

Thí sinh chỉ chọn một trong hai phần sau: Thí sinh theo định hướng Khoa học máy tính làm câu 3 và 4; Thí sinh theo định hướng Tin học ứng dụng làm câu 5 và 6.

Định hướng Khoa học máy tính

Câu 3: Một dự án sử dụng AI để chẩn đoán sâu bệnh trên cây trồng. Họ thu thập 10.000 ảnh lá cây và nhờ các kỹ sư nông nghiệp dán nhãn là "Khỏe mạnh" hoặc "Bị sâu bệnh".

- a) Việc loại bỏ những tấm ảnh quá mờ hoặc bị lóa sáng là bước tiền xử lý cần thiết để tăng độ chính xác của mô hình.
- b) Đây là một ứng dụng của AI thể hiện khả năng nhận dạng hình ảnh và học máy.
- c) Vì dữ liệu đã được dán nhãn cụ thể, nhóm nghiên cứu nên sử dụng phương pháp Học không giám sát.
- d) Kết quả dự đoán của mô hình AI này luôn đạt độ chính xác tuyệt đối và có thể thay thế hoàn toàn con người.

Câu 4: Cho hàm tìm giá trị lớn nhất trong mảng A gồm n phần tử bằng Python và C++:

Python	C++
<pre>def FindMax(A, n): max_val = A[0] for i in range(1, n): if A[i] > max_val: max_val = A[i] return max_val</pre>	<pre>int FindMax(int A[], int n) { int max_val = A[0]; for (int i = 1; i < n; i++) { if (A[i] > max_val) { max_val = A[i]; } } return max_val; }</pre>

- a) Thuật toán này có độ phức tạp thời gian phụ thuộc vào số lượng phần tử n trong mảng.
- b) Nếu dữ liệu đầu vào là A = {3, 8, 2, 9, 5}, biến max_val sẽ cập nhật giá trị mới 3 lần trong suốt quá trình chạy.
- c) Vòng lặp for thực hiện việc duyệt qua từng phần tử của mảng từ chỉ số 1 đến n-1.
- d) Đoạn mã trên thực hiện thuật toán sắp xếp mảng theo thứ tự tăng dần.

Định hướng Tin học ứng dụng

Câu 5: Một nhóm khởi nghiệp xây dựng website bán đặc sản địa phương bằng phần mềm tạo trang web, yêu cầu có biểu mẫu đặt hàng.

- a) Việc thiết lập màu nền cho trang web bằng CSS giúp máy tính người dùng xử lý dữ liệu hình ảnh nhanh hơn.
- b) Phần mềm tạo web cung cấp sẵn các mẫu bố cục để người dùng tùy chỉnh giao diện trang chủ nhanh chóng.
- c) Thuộc tính color trong CSS có tác dụng quy định màu nền cho các khối thông tin sản phẩm trên web.
- d) Để nhúng video quy trình sản xuất, người dùng có thể sử dụng liên kết từ YouTube thay vì tải tệp video lên máy chủ.

Câu 6: Để quản lý lương nhân viên, một công ty thiết kế CSDL gồm các bảng:

PHONG (maP, tenP)

NHANVIEN (maNV, hoTen, maP)

LUONG (maNV, thang, soTien).

a) Phần mềm bảng tính (Excel) có thể lưu trữ dữ liệu nhưng kém linh hoạt hơn CSDL khi cần liên kết phức tạp.

b) Trong bảng NHANVIEN, trường maP nên được thiết lập làm khóa chính để định danh duy nhất mỗi người.

c) Mối quan hệ giữa bảng PHONG và NHANVIEN được thiết lập thông qua trường liên kết chung là phòng (maP).

d) Để tính tổng lương tháng 1/2026 cho tất cả nhân viên, ta không cần thực hiện bất kỳ phép liên kết bảng nào.

----- **HẾT** -----